

La radioprotection



I- Définition

Radioprotection :

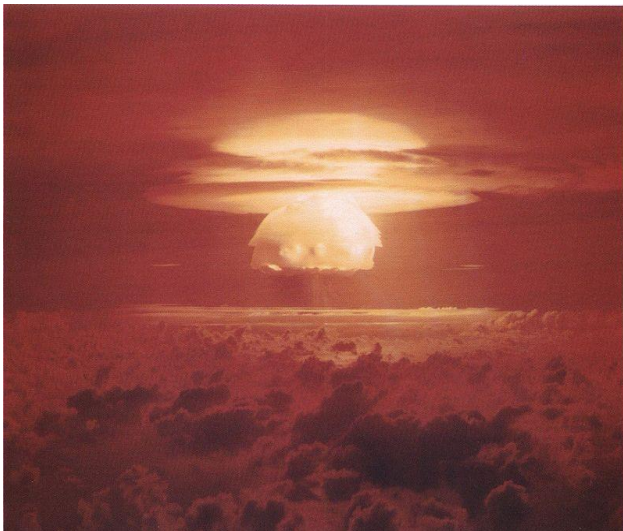
Ensemble des mesures destinées à assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants tout en permettant leur utilisation.

Ensemble des mesures prises pour protéger

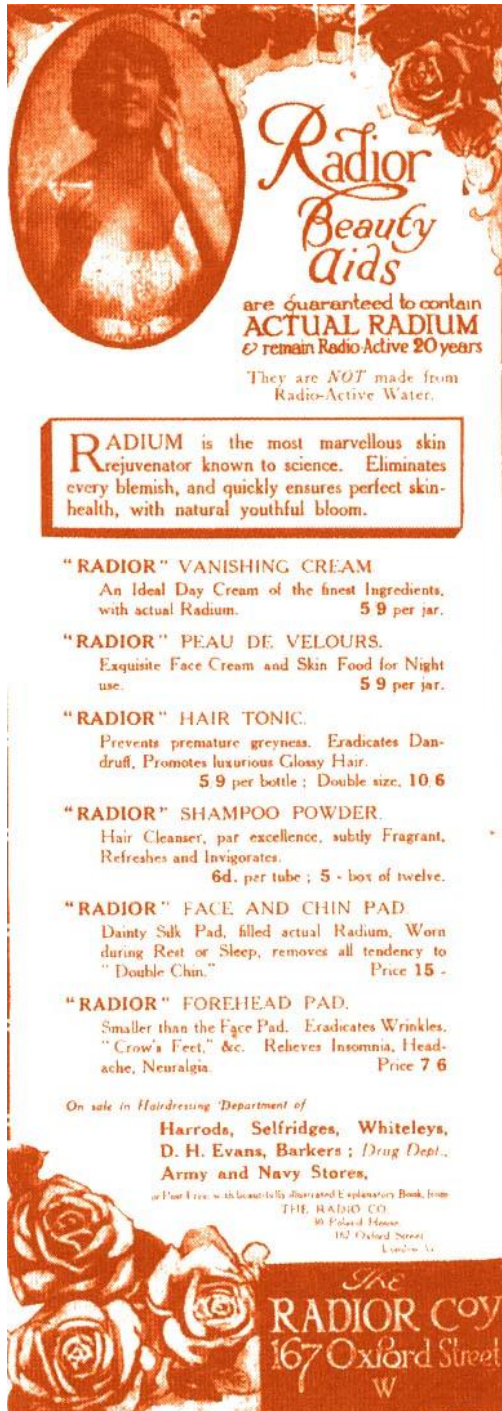
Les travailleurs

La population

Les écosystèmes



Radioprotection



Radior
Beauty Aids

are guaranteed to contain
ACTUAL RADIUM
& remain Radio Active 20 years

They are *NOT* made from
Radio-Active Water.

RADIUM is the most marvellous skin
rejuvenator known to science. Eliminates
every blemish, and quickly ensures perfect skin-
health, with natural youthful bloom.

"RADIOR" VANISHING CREAM.
An Ideal Day Cream of the finest Ingredients,
with actual Radium. 5 9 per jar.

"RADIOR" PEAU DE VELOURS.
Exquisite Face Cream and Skin Food for Night
use. 5 9 per jar.

"RADIOR" HAIR TONIC.
Prevents premature greyness. Eradicates Dan-
druff. Promotes luxurious Glossy Hair.
5 9 per bottle; Double size, 10 6

"RADIOR" SHAMPOO POWDER.
Hair Cleanser, par excellence, subtly Fragrant,
Refreshes and Invigorates.
6d. per tube; 5 - box of twelve.

"RADIOR" FACE AND CHIN PAD.
Dainty Silk Pad, filled actual Radium. Worn
during Rest or Sleep, removes all tendency to
"Double Chin." Price 15 -

"RADIOR" FOREHEAD PAD.
Smaller than the Face Pad. Eradicates Wrinkles,
"Crow's Feet," &c. Relieves Insomnia, Head-
ache, Neuralgia. Price 7 6

On sale in Hairdressing Department of
Harrods, Selfridges, Whiteleys,
D. H. Evans, Barkers; Drug Dept.,
Army and Navy Stores,
or Post Free, with beautifully illustrated Explanatory Book, from
THE RADIO CO.
30 Pall Mall Street
London, W.

The
RADIOR COY
167 Oxford Street
W



ZOË
le soda atomique

donne une énergie infinie
comme la pile atomique

*Publicité pour une ligne de produits de beauté parue
dans Vogue en novembre 1916*

II- Principes généraux

- Initialement, établis par des radiologues et des chercheurs afin de se protéger eux-mêmes des effets nocifs des rayonnements apparus au début du 20^{ème} siècle.
- Avec le temps, ces principes ont dus intégrer la nécessité de protéger les patients, les travailleurs et finalement le public.
- Aujourd'hui, les principes de protection radiologique sont étendus de façon à protéger l'environnement.
 - Justification des pratiques
 - Optimisation des doses délivrées
 - Limitation des doses reçues

1- Principe de justification des pratiques

- ✓ Réduction des utilisations inutiles,
- ✓ Obligation d'effectuer des demandes d'autorisations de manipulation

« Toute exposition ou pratique doit être justifiée par les avantages qu'elle procure, après avoir pris en compte les avantages et inconvénients, y compris dans le domaine de la santé »



- ✓ S'assurer que le matériel approprié pour chaque examen soit utilisé;
- ✓ Suivre des procédures qui assurent l'exposition minimale nécessaire (pour atteindre l'objectif diagnostique) des patients;
- ✓ Tenir compte de l'information pertinente des examens précédents pour éviter des examens additionnels inutiles.

2- Principe d'Optimisation de la protection

« Toutes les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible de le faire, compte tenu des facteurs économiques et sociaux (ALARA) »



3- Principe de limitation des doses

Respect des limites individuelles d'exposition réglementaires

2 catégories de personnes:

- Personnes professionnellement exposées
- Public

« La somme des doses reçues et engagées du fait des expositions ne doit pas dépasser les limites de dose fixées pour les différentes catégories de personnes »



NB:

Ce principe est non applicable aux examens médicaux, aux volontaires (recherche) et aux personnes apportant réconfort aux patients.

3- Limites de doses annuelles

1- Valeurs limites d'exposition

(Valeurs sur 12 mois consécutifs pour les travailleurs)

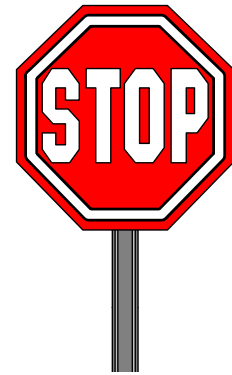
Limites réglementaires d'exposition (mSv)	Catégorie A	Catégorie B Apprentis de 16 à 18 ans	Femme enceinte Femme allaitante
Dose efficace corps entier en profondeur sur 12 mois consécutifs par exposition interne et externe	20	6	Femme enceinte : <1mSv durant les 9 mois de la grossesse Femme allaitante : interdiction d'affecter une femme allaitante à un poste entraînant un risque d'exposition interne
Peau	500	150	
Cristallin	150	50	
Mains, avant-bras et chevilles	500	150	

2- Limite pour le public

La limite de dose pour le public est de 1 mSv / an.

3- Limitation d'âge

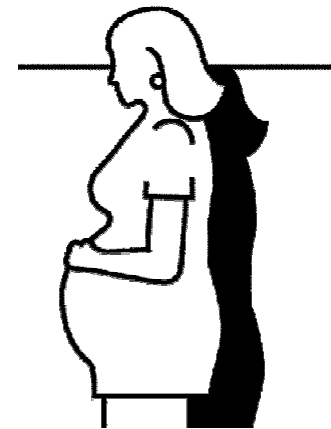
Aucune personne âgée de **moins de 18 ans** ne sera autorisée à travailler dans une zone contrôlée à moins qu'elle soit surveillée, et ceci uniquement dans le cadre d'une formation.



4- Personnel féminin et grossesse

Les femmes professionnellement exposées doivent notifier leur grossesse au titulaire de licence aussitôt que possible.

- ☐ Toute femme reconnue enceinte ne peut travailler dans les conditions de travail A.



III- Règles de base ;moyens de radioprotections

Risques d'exposition (effets déterministes et stochastiques)

☛ a) La prévention !

- ❑ **Distance:** Loi de l'inverse carrée de la distance
- ❑ **Temps :** Pour un débit de dose constant, La dose absorbée par l'organisme est directement proportionnelle au temps d'exposition.
- ❑ **Écrans :** Plomb, béton,...

☛ b) La protection collective et individuelle !

- ❑ **Normes** de construction et d'installation
- ❑ **Cadre réglementaire** adéquat
- ❑ **Homologation** des appareils
- ❑ **Contrôles réglementaires** et culture de sûreté.

a- Principe de la prévention

a-1- Principe

Sources scellées	Distance : se tenir le plus loin possible de la source (le doublement de distance divise la dose par 4).
Appareils électriques générateurs	Temps d'exposition : rester le moins longtemps possible à proximité de la source. Ecran : disposer des écrans adaptés entre la source et l'opérateur.
Sources non scellées	Même mesures que ci-dessus + confinement : confinement des sources (boîte à gants, sorbonne), conception des locaux limitant le risque de dissémination de la source (surface de travail lisse, ventilation spécifique), protection respiratoire, tenue étanche.

a-2- Écrans de protection

Rayonnements alpha

Pénétration faible.

Rayonnements bêta

Matériaux de numéro atomique faible pour éviter le rayonnement de freinage.

Rayonnements gamma

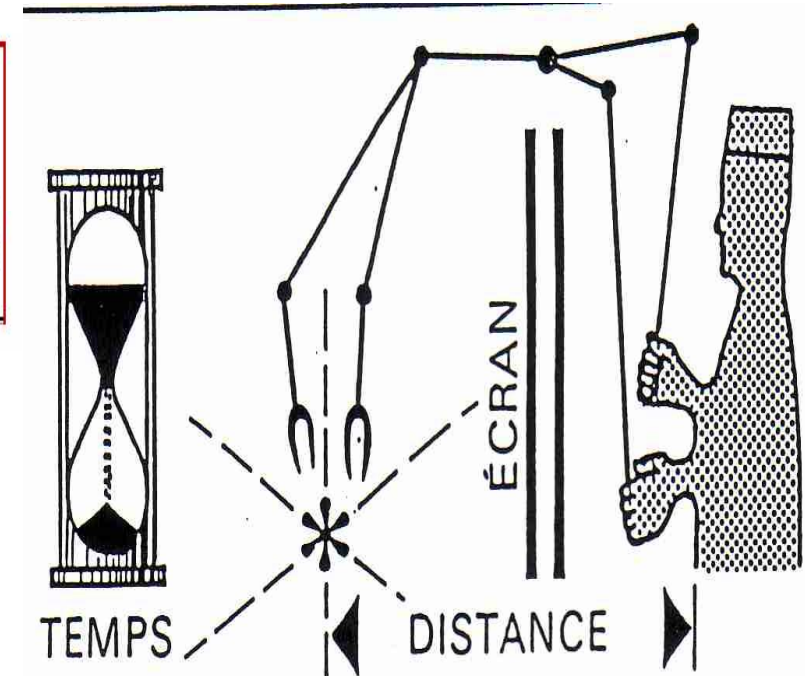
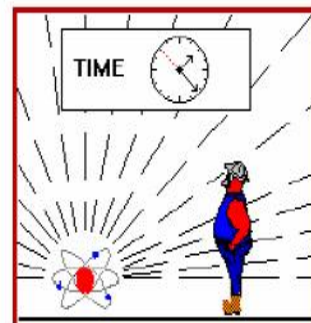
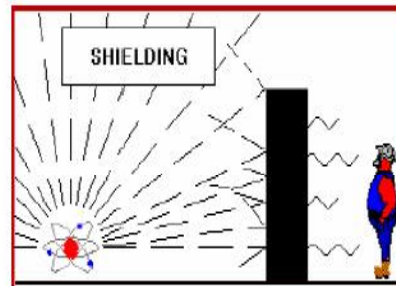
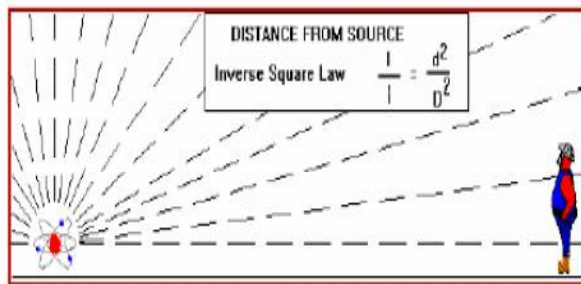
Matériaux denses, à Z élevé, (Fer, Plomb ou Uranium appauvri).

Neutrons

Matériaux hydrogénés : eau, paraffine, polyéthylène, béton....

Protection contre l'irradiation

ALARA : As Low As Reasonably Achievable

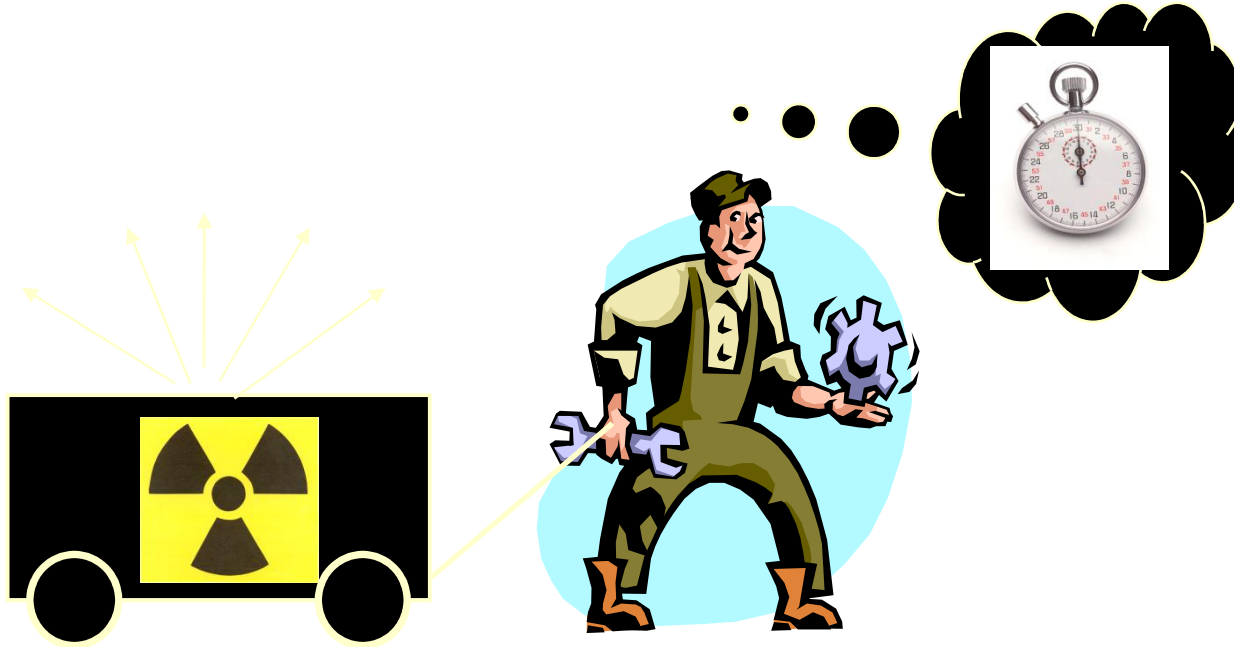


Optimisation de la radioprotection : **ALARA**

l'exposition des individus et des populations doit être maintenue au niveau le plus bas possible (article R.4451-10 du code du travail)

Option 1: Réduire le temps d'exposition

Réflexions, discussions : à l'écart de toute source de radiation !



Le débit de dose **D** est proportionnel à la durée de l'exposition

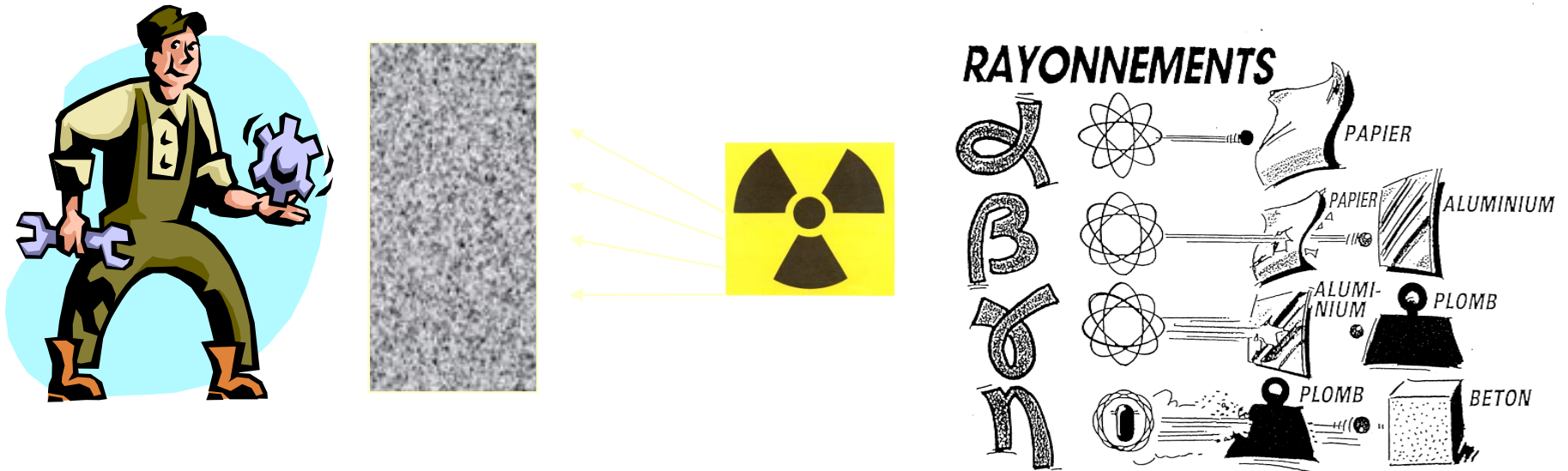
Option 2: Augmenter la distance à la source de radiations



Le débit de dose D varie avec l'inverse du carré de la distance :

$$D_{(x)} = D_0/x^2$$

Option 3: le blindage atténue fortement le flux de radiations



Ecran : $D_{(x)} = D_0 e^{-\mu x}$, μ = coefficient d'atténuation linéique du matériau constituant l'écran

a-3- Exemples d'écrans

- ☐ Tabliers équivalents en plomb
- ☐ Gants équivalents en plomb
- ☐ Protecteurs de la thyroïde
- ☐ Lunettes de protection
- ☐ Protecteurs des gonades

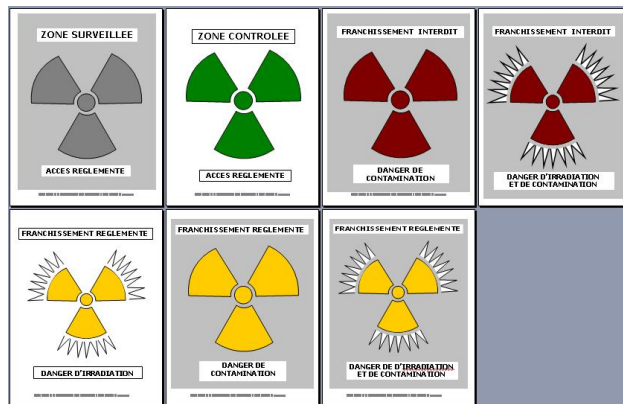


b- Protection collective et individuelle

■ Protection collective:

- Respect du classement des zones et du balisage – signalisation
- Contrôle d'ambiance

Protection individuelle:
Bonnes pratiques de laboratoire et respect des consignes de sécurité



Comment tout ça ?

b- Protection collective et individuelle

b-1- Classification des travailleurs

☐ Catégorie A

Personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement des $3/10^{\text{ème}}$ des limites annuelles d'exposition.

☐ Catégorie B

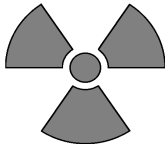
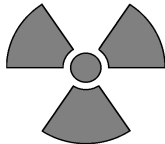
Personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu'elles ne peuvent pas normalement entraîner le dépassement des $3/10^{\text{ème}}$ des limites annuelles d'exposition.

b-2- Signalisation

Signalisation du matériel :



b-3- Zonage

Dose efficace mSv/an		1	ZONE SURVEILLEE 	6	ZONE CONTROLEE 	20
Type de zone	Zone public		Zone surveillée		Zone contrôlée	
Travailleurs autorisés			B Personnel NDATR Dosimètre réglementaire obligatoire		A Personnel DATR Dosimètre réglementaire recommandé	

b-4- Surveillance des expositions individuelles

Mesure de l'exposition externe

Dosimètre individuel passif :

- mesure légale, sur un mois en catégorie A, possible sur 3 mois en catégorie B ;
- corps entier, porté à la poitrine ou localisé (bague,

Le médecin du travail est destinataire des résultats de la dosimétrie passive. ...)

Dosimètre opérationnel :

- porté à la poitrine, pour toute personne intervenant en zone contrôlée.

Les dosimètres individuels doivent être portés sous les équipements de protection, pendant toute la durée de l'exposition.

Mesures à la recherche de contamination interne : anthroporadiamétrie et examens radiotoxicologiques prescrits par le médecin du travail en fonction de l'évaluation du risque radiologique.

Mesures à la recherche de contamination externe : à l'aide de détecteurs

b-5- Exemples de dosimètres

Le dosimètre du corps entier doit être fixé au niveau du tronc, sur la poitrine.



Débitmètre-dosimètre portatif type Babyline



Dosimètre passif de poitrine



Dosimètre opérationnel



Détecteur mains / pieds



Dosimètre passif d'extrémité

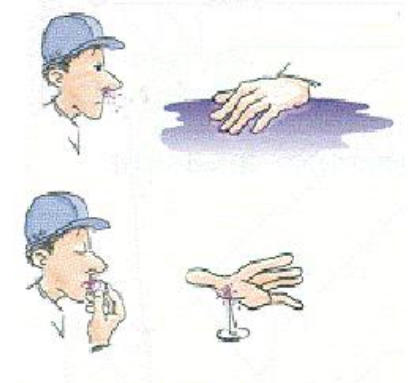
V- Consignes de radioprotection

(Confiner – Contrôler)

1- Manipulation de sources radioactives non scellées

1-1- Consignes générales en zone contrôlée

- Lire attentivement les consignes et les fiches techniques
- Porter des blouses fermées, manches baissées et des gants de protection
- Ne pas pipeter à la bouche
- Ne pas fumer, boire ou manger
- Ne pas introduire de la nourriture, du tabac, des cosmétiques
- Ne pas utiliser d'objets personnels: mouchoirs, serviettes,...
- Rester autant que possible derrière les écrans
- Utiliser les pinces et autres outils spécialement prévus pour certaines opérations
- Manipuler les flacons de source sous Sorbonne.



Consignes générales en zone contrôlée

○ Autres Moyens de protection



V- Consignes de radioprotection

1-2- Mesures particulières de radioprotection

- Contrôler l'absence de contamination radioactive sur les sources mères;
- Protéger son plan de travail à l'aide de plateaux et de papier absorbant;
- Contrôler avant et après chaque manipulation son plan de travail et le matériel utilisé;
- Prévoir des récipients réservés aux résidus radioactifs et respecter la procédure en vigueur en ce qui concerne l'évacuation des déchets;
- Prévenir la personne compétente en cas de contamination;
- Toutes les opérations effectuées sont notées sur le registre des contrôles.

V- Consignes de radioprotection

2- Gestion des déchets radioactifs

- Pour tout ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs ou des déchets susceptibles d'être contaminés, il faut impérativement se conformer aux règles établies, en particulier utiliser les récipients spécifiques adaptés.



SURVEILLANCE

1. SURVEILLANCE DU PERSONNEL OBLIGATOIRE

- Surveillance de l'irradiation externe: port du dosimètre obligatoire.
- Surveillance de la contamination interne : surveillance annuelle hématologique et radiotoxicologique.

SURVEILLANCE

Dosimètre passif:

- technique utilisant un dispositif à lecture différée: dosifilm, dosimètre thermoluminescent, dosimètre à lecture optiquement stimulée ou dosimètre radiophotoluminescent.
 - Ces dosimètres sont adressés mensuellement ou trimestriellement à un laboratoire agréé.

Dosimètre actif ou opérationnel:

- technique utilisant un dosimètre électronique qui affiche la dose
- en temps réel.

SURVEILLANCE

- Attributions des dosimètres dans le service:
 - Les personnels de **catégorie A**: les deux types de dosimétries.
 - Les personnels de **catégorie B**: dosimètres passifs
(s'ils travaillent occasionnellement en zone contrôlée: porter aussi un dosimètre électroniques)

SURVEILLANCE

- **Visite initiale:** a pour but de déterminer l'aptitude
 - recherche des contre indications à l'exposition chronique aux RI (affections hématologiques, opacités cristallines)
 - Numération formule sanguine, examen de cristallin.
- **Visites périodiques:**
 - visite annuelle
 - examens complémentaires en cas de signes cliniques

SURVEILLANCE

2. SURVEILLANCE DES LOCAUX

- Surveillance de l'irradiation externe débit de dose $< 2,5 \text{ mSv/h}$.
- Surveillance de la contamination mesures d'activités déposées sur le sol.

VI- Conclusion

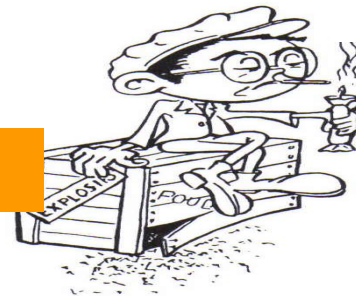
Comportements devant le risque radiologique

Le peureux « maladif ».....



L'informé.....Vous.....

Le « je-m'en-foutiste » arrogant.....



QCM

Pour éviter la contamination radioactive Alfa ; il faut se protéger :

- A –En évitant de se boire au laboratoire chaud.
- B-Par un paravent de plomb.
- C-Par des gants ordinaires.
- D- En s'éloignant de la source radioactive.
- E- Toutes les propositions précédentes sont fausses.

-La radioprotection :

- A-Est basée sur le principe : justification, limitation et optimisation.
- B- La contamination concerne les services de médecine nucléaire .
- C- Les moyens de radioprotection sont : la distance, temps et écran.
- D- Le port de gants est inefficace en cas de contamination radioactive.
- E -Le port de dosimètre est obligatoire pour le travailleur.

-Les principes généraux de la radioprotection sont :

A- La justification des pratiques liés au rayonnements ionisants.

B- La limitation des examens échographiques.

C-l'optimisation des doses des rayonnements ionisants reçues.

D- Le dépassement des doses reçues.

E- l'autorisation de la radiographie pelvien chez la femme enceinte.

FIN

